

RL

FICHA TÉCNICA PARA JURADOS – FERIA DE PROYECTOS DE CIENCIA DE DATOS 2026

RIESGO LABORAL,

MUNICIPIO A MUNICIPIO

Análisis exploratorio de la afiliación y la siniestralidad reportadas por Positiva Compañía de Seguros (ARL) — Colombia, corte de noviembre de 2025.

CURSO · NRC	EQUIPO	HERRAMIENTAS
Programación para Ciencia de Datos NRC 2479	Simón Bedoya · José Machacón Isaac Navarro · Daniel Villalba	Python · pandas · Plotly Dashboard Quarto reproducible

01

RESUMEN

Este proyecto presenta un **análisis exploratorio de datos (EDA)** sobre el registro público «Estadísticas Riesgos Laborales Positiva 2026» de Datos Abiertos Colombia, que reúne **60.684 registros** de afiliación y siniestralidad laboral desagregados por departamento, municipio y actividad económica, con corte a noviembre de 2025. El objetivo es caracterizar la **distribución territorial y sectorial del riesgo laboral** y evaluar de forma crítica las limitaciones del propio registro como insumo analítico. El análisis se desarrolló en Python con una **biblioteca de estadística descriptiva implementada desde cero** —media, mediana, cuartiles por interpolación lineal, desviación estándar, moda y tablas de frecuencia— y se entrega como un dashboard Quarto reproducible. Los resultados muestran que **el tamaño de la fuerza laboral no predice el riesgo**: Bogotá concentra cerca del 31% de los trabajadores afiliados pero registra una tasa de accidentalidad (19,2 por 10.000) inferior a la media nacional (24,6), mientras Antioquia, Meta y Caldas la superan ampliamente. El proceso también detectó **problemas de calidad relevantes** —tres columnas idénticas y variables sin variabilidad— que acotan el alcance interpretativo del conjunto de datos.

02

TABLA DE MÉTRICAS CLAVE

VOLUMEN Y COBERTURA DEL CONJUNTO DE DATOS	
Registros analizados	60.684
Variables del dataset	14
Departamentos · municipios cubiertos	33 · 1.033
Actividades económicas distintas (código CIIU)	987
Corte temporal	Nov. 2025 (único)
FUERZA LABORAL AFILIADA	
Trabajadores afiliados (total)	3.498.895
— Dependientes	3.019.740 · 86,3%
— Independientes	479.155 · 13,7%
SINIESTRALIDAD	
Accidentes de trabajo presuntos	8.597
Tasa nacional de accidentalidad	24,57 / 10.000
Departamento de mayor tasa	Antioquia · 39,24
Departamento de menor tasa *	Atlántico · 13,53
Concentración del riesgo (top-10 actividades)	35,6% de accidentes
CALIDAD DE LOS DATOS	
Filas duplicadas	0
Columnas idénticas detectadas	3
Variables constantes / sin variabilidad	5

* Entre departamentos con más de 40.000 trabajadores afiliados. Las columnas PRESUACCIDETRASUCE, MUERTES_REPOR_AT y NUEVAPENSIOINVA R_AT presentan valores idénticos en los 60.684 registros.